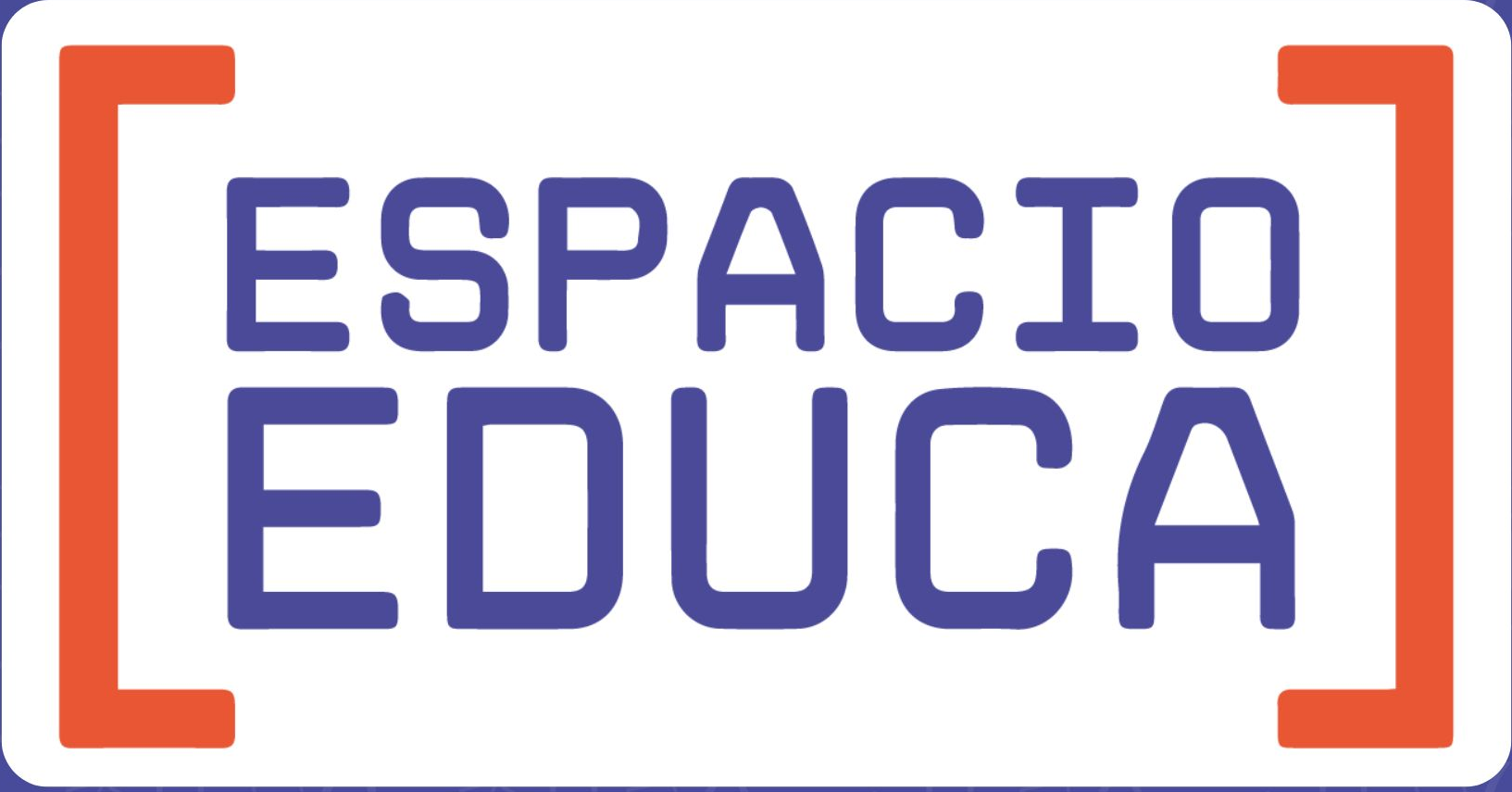




**ESPACIO
EDUCA**

[HOY VAMOS A APRENDER A...]

Reconocer y aplicar los principios básicos de la
programación orientada a objetos

Vocabulario: Clase, objeto, atributo, método



¿Qué es Programación Orientada a Objetos?

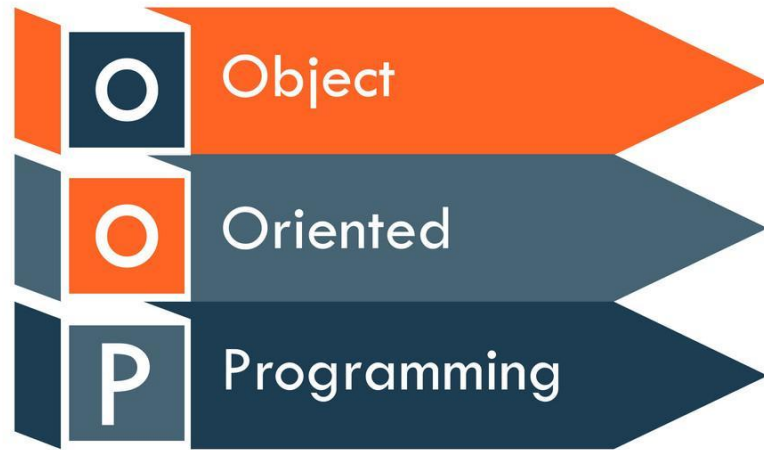




Programación Orientada a Objetos (POO/OOP)

Es un **paradigma** de programación que busca dejar de centrarse en la lógica pura del sistema y en cambio comenzar a ver todo como **objetos**.

Se deja de pensar simplemente en funciones y se empieza a pensar en la interacción entre los diferentes componentes del sistema, es decir los **objetos**. Esto es útil en sistemas complejos ya que ayuda a los programadores a manejar el flujo de datos de manera más sencilla y organizada.





Perooo... Primero hay que entender algo antes...

Antes de entender qué es un **objeto** debemos comprender el concepto de **clase**

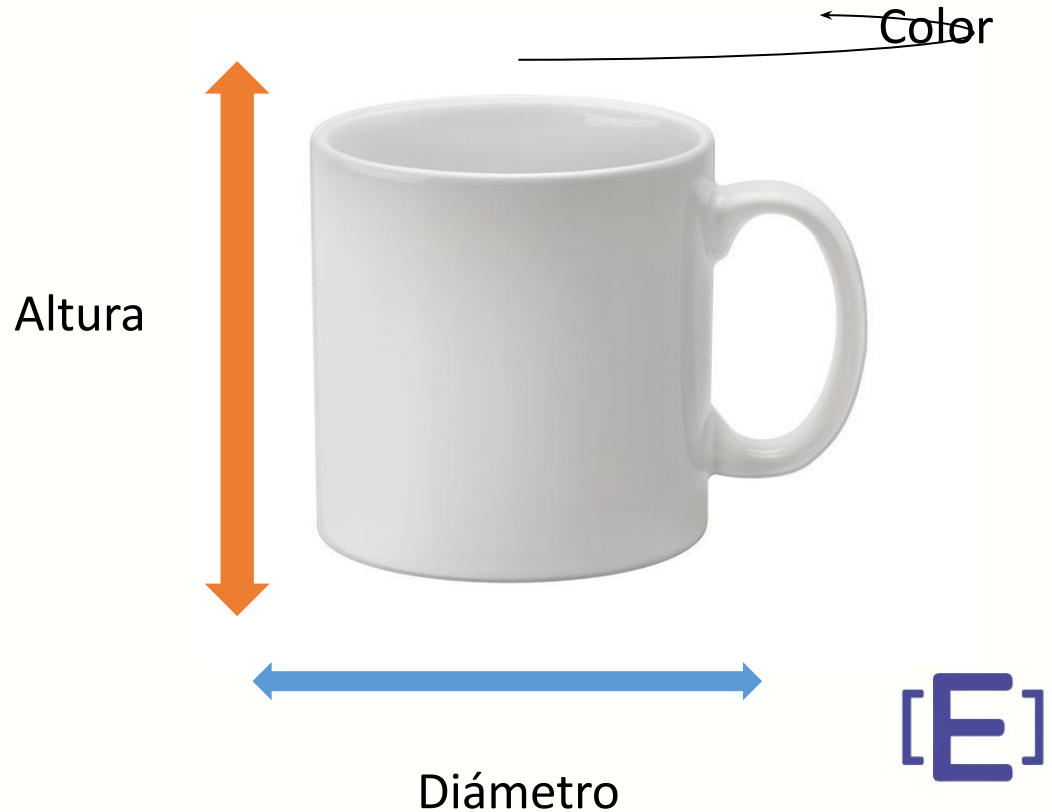
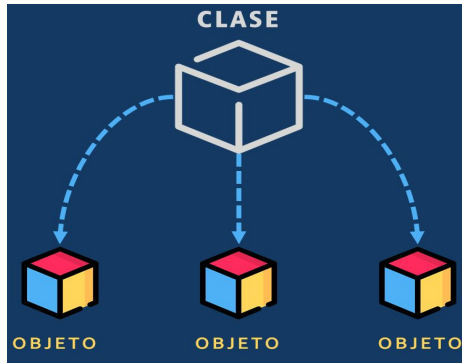




¿Qué es una Clase?

Una **clase** es un molde, o plantilla.

Una clase tiene un conjunto de **atributos** y al asignarle valores a estos atributos estaremos creando un objeto.

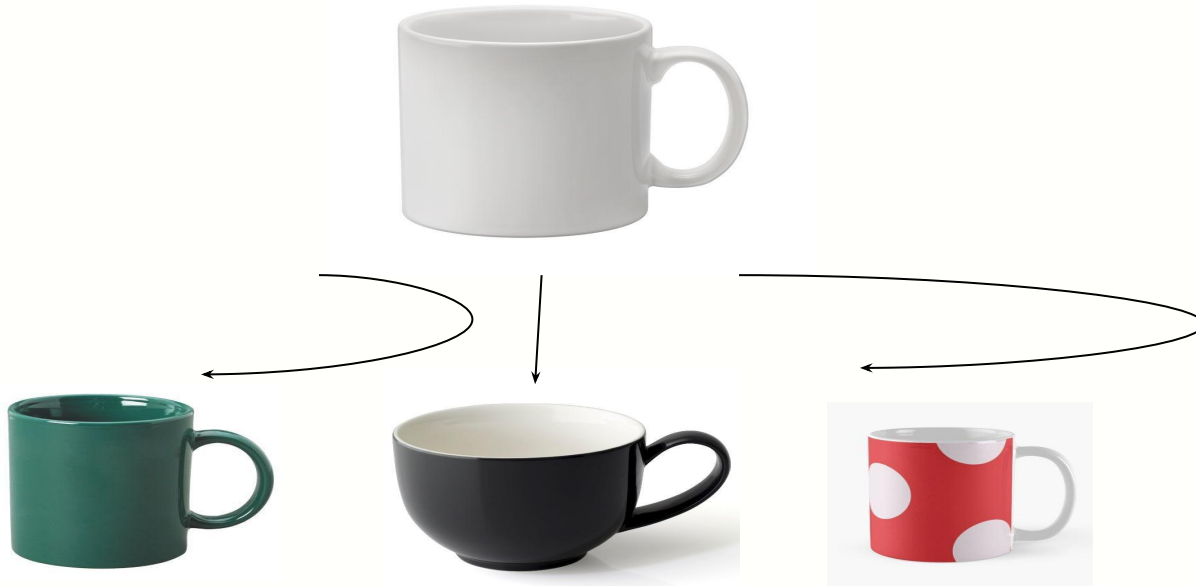




Ahora si... ¿Que es un Objeto?

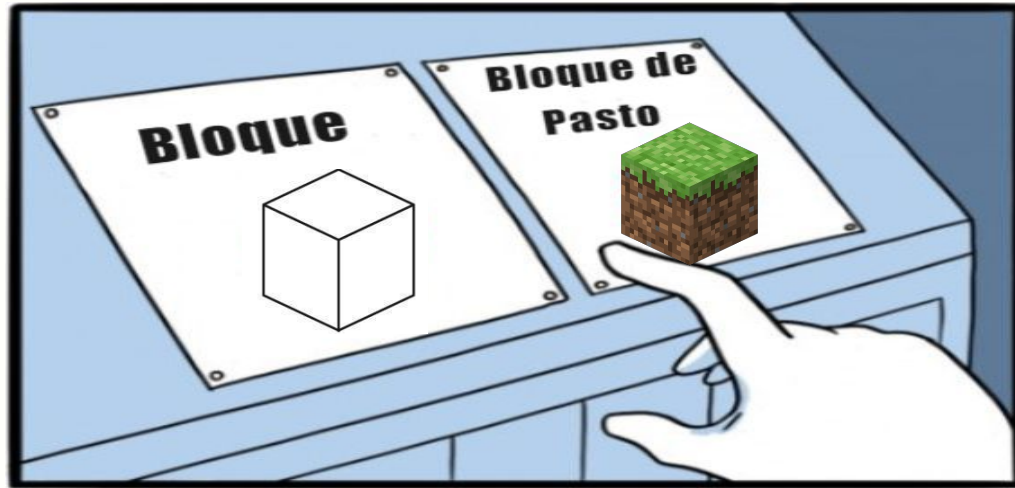
Un **objeto** es una instancia de una clase.

Se obtiene cuando se toma la **clase** y se le da un valor determinado a cada **atributo** que lo diferencia de otros objetos





¿Cuál es la
clase y
cuál es el
objeto?



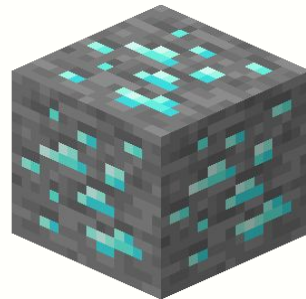
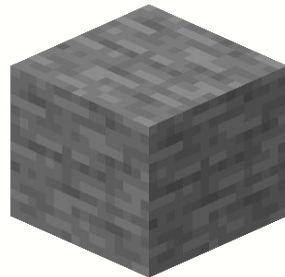
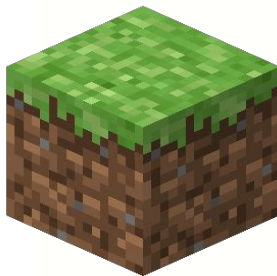
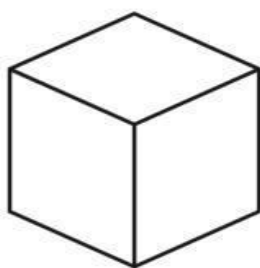


3:00

¡Ahora es tu turno!

Escribe, en una hoja o en tu cuaderno, un ejemplo de una clase que tenga al menos 3 atributos.

Luego da tres ejemplos de objetos que podrían crearse a partir de esa clase.



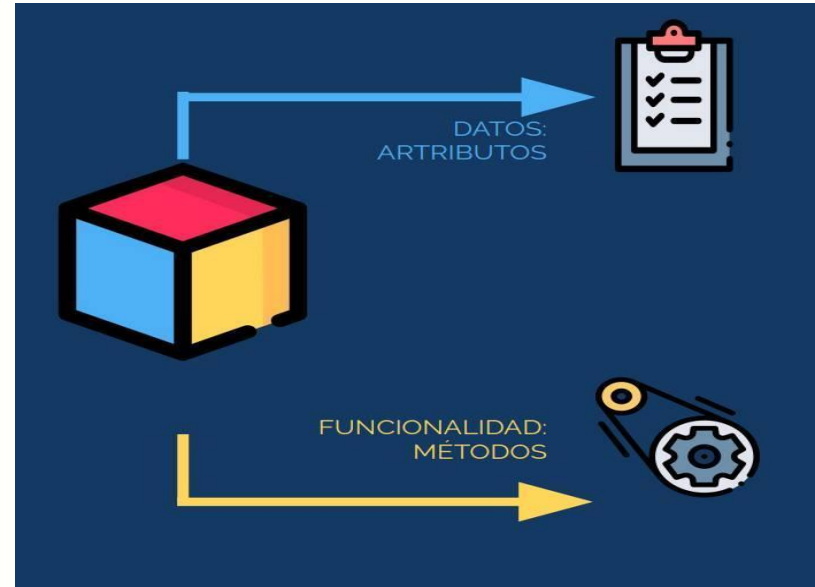


¿Que es un Método?

Las clases no sólo tienen atributos, también tienen **métodos**, estos ayudan a darle funcionalidad a los objetos.

Un **método** es una función definida dentro de una clase.

Los **métodos** definen una funcionalidad que comúnmente utiliza los valores que le fueron asignados a un objeto para realizar una acción.



CALSE DIRECTA



Por ejemplo, hacemos una web de venta tazas personalizadas.

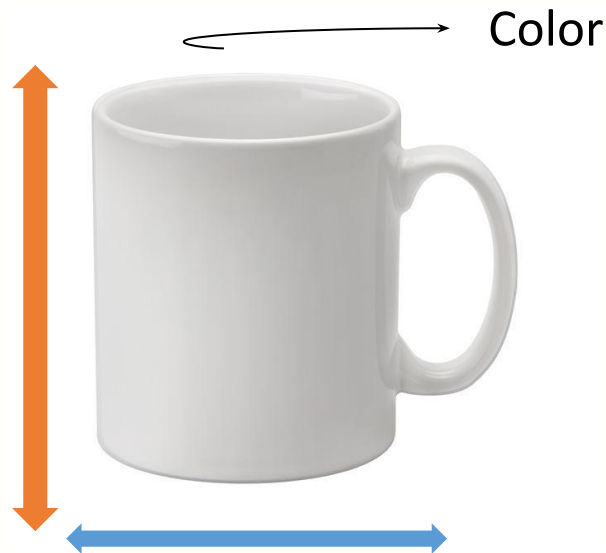
El precio de cada taza cambia dependiendo de sus atributos. Por esto Para calcular el precio hacemos un método llamado "calcularPrecio" en la clase taza y así siempre podremos saber el precio sin importar lo que haya escogido el usuario.

Taza:
Altura
Color
Diámetro

CalcularPrecio:
 $\text{Altura} * 0.2 + \text{Diámetro} * 0.6 + \text{color} = \text{precio}$

Imaginemos que hay tres tipos de colores, 1 son los baratos, 2 son los regulares, y 3 son los caros.

Altura



Diámetro



CALSE DIRECTA



Ahora que hemos definido el método en la clase. El objeto sustituirá las variables por los valores que le fueron asignados y obtendrá un resultado.

Taza Educa:

Altura: 10cm
Diámetro: 6cm
Color: 1



CalcularPrecio

$$10 * 0.2 + 6 * 0.6 + 1$$

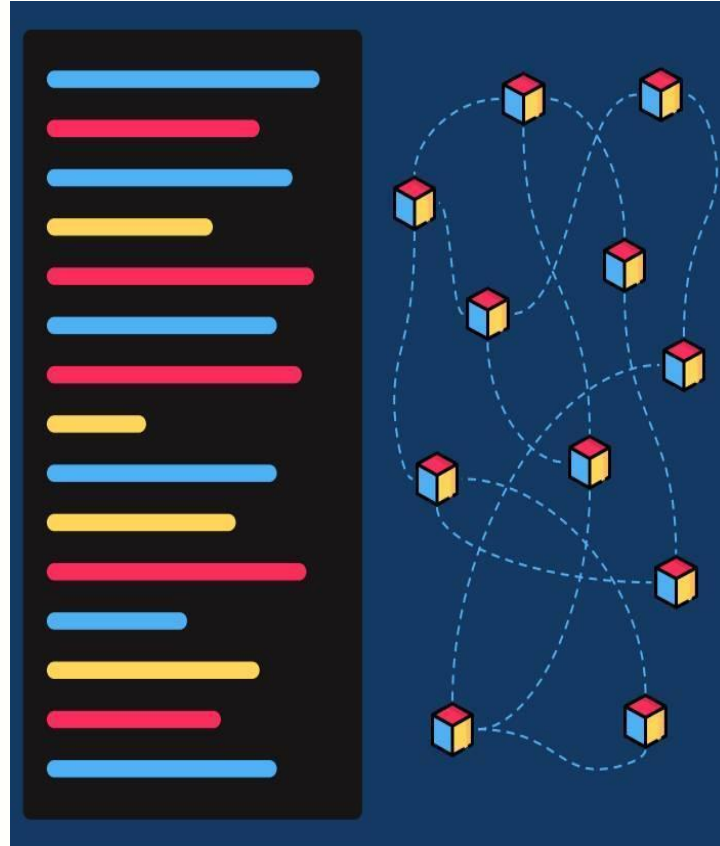
6,6 \$



DISCUSIÓN



¿Cómo nos puede
ayudar la
programación
orientada a objetos
a construir sistemas
más complejos?



Programación Estructurada vs Orientada a Objetos

